數學　必修部分

試卷二

甲部共 **30** 題，乙部共 **15** 題。
本試卷的附圖不一定依比例繪成。
選出每題最佳的答案。

甲部

1. 展開並化簡 $(2x-y)(4x^2+2xy-y^2)$。

A. $8x^3-8x^2y+4xy^2+y^3$ 。

B. $8x^3-4xy^2+y^3$ 。

C. $8x^3-y^3$ 。

D. $8x^3-2xy^2+y^3$ 。

2. 設 $x\neq 0$。化簡 $\dfrac{(8x^5)^2}{16x^3}$ 。

A. $4x^2$ 。

B. $8x^7$ 。

C. $8x^2$ 。

D. $4x^7$ 。

3. 已知 $7x-5y=80=3x+7y$，求 y。

A. 5 。

B. -5 。

C. 10 。

D. 15 。

4. 實常數 a、b 滿足 $(x-5)(x+a)-8\equiv(x-7)^2+b$。求 b。

A. 12 。

B. -8 。

C. -12 。

D. -9 。

5. 已知 $y=4-\frac{7}{x+3}$，其中 $x\neq -3$。以 y 表示 x。

A. $\frac{3y-5}{4+y}$ 。

B. $\frac{19-3y}{4-y}$ 。

C. $\frac{3y-5}{4-y}$ 。

D. $\frac{3y-19}{4-y}$ 。

6. 若 $0.004272<x<0.004279$，下列哪個近似值必然正確？

A. 0.0043（準確至兩位有效數字） 。

B. 0.0043（準確至三位小數） 。

C. 0.00427（準確至三位有效數字） 。

D. 0.004（準確至三位有效數字） 。

7. 求滿足 $-3(x-4)+2<26$ 或 $\frac{2x-3}{5}>1$ 的最小整數。

A. -4 。

B. 4 。

C. 5 。

D. -3 。

8. 設 c 為實常數，$h(x)=2x^3+3cx^2-4c$。求 $h(c)+h(-c)$。

A. $-8c$ 。

B. $6c^3-8c$ 。

C. $2c^3-8c$ 。

D. $6c^3$ 。

9. 多項式 $3x^4+kx^3-5x-20$ 可被 $3x+k$ 整除，其中 k 為實常數。求 k。

A. 12 。

B. -12 。

C. 4 。

D. 15 。

10. 考慮 $y=(4-x)(x+1)+6$ 的圖像。下列哪些敘述正確？

I. 圖像開口向下

II. 圖像通過 (2,12)

III. x 截距為 -1 及 4

A. 只有 I 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、II 。

11. 社區基金把 $48000 存入戶口，年利率為 6%，每季複息一次。六年後的本利和是多少？答案準確至最接近的元。

A. $68089 。

B. $71184 。

C. $68616 。

D. $65280 。

12. 製作模型用的兩種樹脂每公斤成本分別為 $90 及 $240。把成本較低的樹脂 x kg 與另一種樹脂 y kg 混合，所得材料每公斤成本為 $150。求 $x:y$。

A. 8:3 。

B. 3:2 。

C. 2:3 。

D. 3:8 。

13. z 隨 x 的平方正變且隨 y 的平方根反變，其中 x、y、z 均為正數。
若 x 減少 30% 而 y 增加 96%，z 有何變化？

A. 減少 75% 。

B. 減少 51% 。

C. 減少 65% 。

D. 增加 65% 。

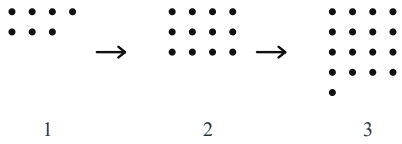
14. 圖中第一個圖案有 7 粒圓點，其後每個圖案比前一個多 5 粒。求第 12 個圖案的圓點數目。

A. 62 。

B. 55 。

C. 60 。

D. 67 。



1　　2　　3

圖案 1、2、3

15. 一個實心直立正方角錐的底邊長為 20 cm，高為 24 cm。求它的總表面面積。

A. 1360 cm^2 。

B. 1040 cm^2 。

C. 920 cm^2 。

D. 1440 cm^2 。

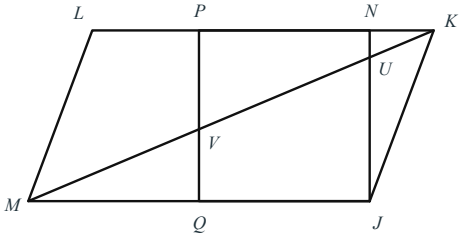
16. 圖中 $JKLM$ 為平行四邊形，$JNPQ$ 為正方形。點 L、P、N、K 依次在同一直線上，且 $KN:NP:PL=3:8:5$。KM 分別與 JN、PQ 相交於 U、V。若 $\triangle JKU$ 的面積為 16 cm^2，求四邊形 $LMVP$ 的面積。

A. 76 cm^2 。

B. 61 cm^2 。

C. 48 cm^2 。

D. 64 cm^2 。



圖（不按比例）

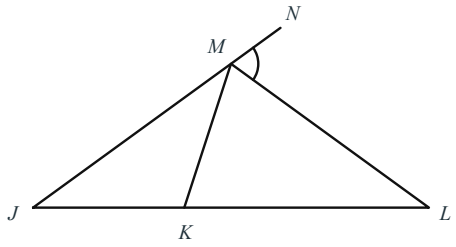
17. 圖中 J、K、L 共線，J、M、N 共線，且 $JK=KM$、$KL=LM$。已知 $\angle LMN=72°$，求 $\angle JLM$。

A. 24° 。

B. 54° 。

C. 72° 。

D. 36° 。



圖（不按比例）

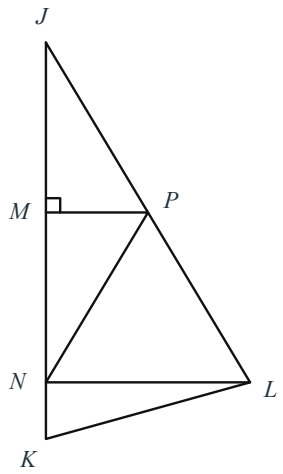
18. 圖中 $\triangle JKL$ 為等腰三角形，$JK=JL$。M、N 位於 JK 上，依次滿足 $JM=MN=3NK$。點 P 在 JL 上，且 $MP \parallel NL$、$\angle JMP=90°$。若 $NL=2\sqrt{13}$ cm，求 NP。

A. 7 cm 。

B. 6 cm 。

C. $\sqrt{13}$ cm 。

D. 14 cm 。



圖（不按比例）

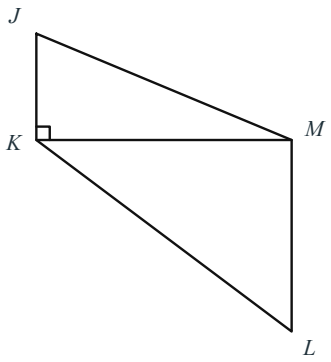
19. 圖中 $JKLM$ 為梯形，$JK \parallel LM$，且 $\angle JKM=90°$。已知 $JK=5$ cm、$JM=13$ cm 及 $KL=15$ cm，求梯形的面積。

A. 90 cm^2 。

B. 108 cm^2 。

C. 84 cm^2 。

D. 60 cm^2 。



圖（不按比例）

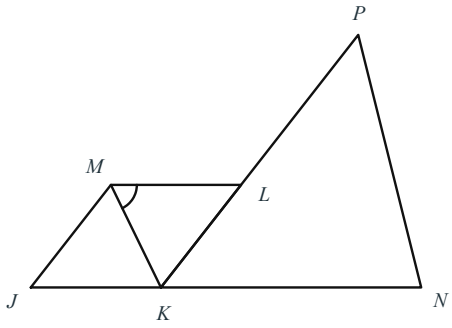
20. 圖中 $JKLM$ 為菱形，J、K、N 共線，K、L、P 共線，且 $KN=NP$。若 $\angle KNP=76°$，求 $\angle KML$。

A. 76° 。

B. 64° 。

C. 38° 。

D. 52° 。



圖（不按比例）

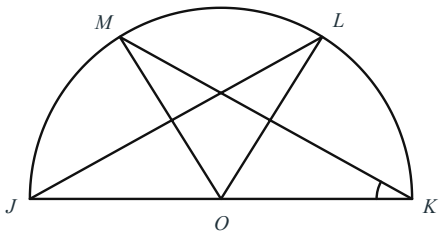
21. 圖中 O 為半圓 $JKLM$ 的圓心，JK 為直徑。已知 $JL=KM$，且 $\angle LOM=64°$。求 $\angle JKM$。

A. 58° 。

B. 64° 。

C. 29° 。

D. 32° 。



圖（不按比例）

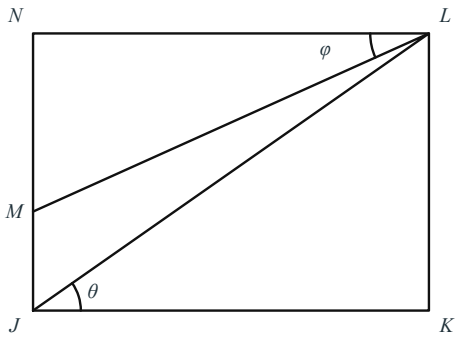
22. 圖中 $JKLN$ 為長方形，M 在 JN 上。$\angle KJL=\theta$、$\angle NLM=\varphi$。求 $\frac{LM}{JL}$。

A. $\frac{\sin\theta}{\sin\varphi}$ 。

B. $\cos\theta\cos\varphi$ 。

C. $\sin\theta\sin\varphi$ 。

D. $\frac{\cos\theta}{\cos\varphi}$ 。



圖（不按比例）

23. 圖中直線 R 的方程為 $ax+by+24=0$。下列哪些敘述必然正確？

I. $a>b$

II. $a>-4$

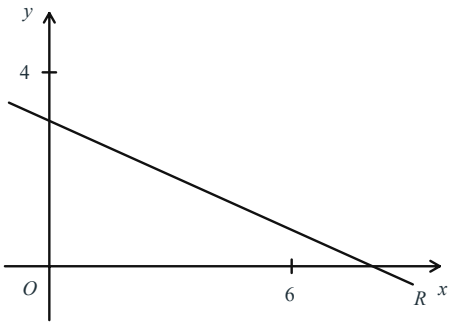
III. $b>-6$

A. I、II、III 。

B. 只有 I、II 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 II、III 。



圖（不按比例）

24. 直線 $4x+3y+k=0$ 與 $kx+20y-7=0$ 互相垂直。求常數 k。

A. -15 。

B. 15 。

C. $-\frac{80}{3}$ 。

D. $\frac{80}{3}$ 。

25. 點 J 的坐標為 $(-7,3)$。先把 J 向右平移 12 單位至 K，再把 K 繞原點順時針旋轉 $90°$ 至 L。求 L 的 y 坐標。

A. -3 。

B. 3 。

C. -5 。

D. 5 。

26. 直線 R 的方程為 $3x-4y+8=0$。動點 P 至 R 的垂直距離恆為 5 單位。P 的軌跡是甚麼？

A. 一對平行直線 。

B. 一個圓 。

C. 一條拋物線 。

D. 一個正方形 。

27. 圓 C 的方程為 $3x^2+3y^2-12x+18y+27=0$。下列哪些敘述正確？

I. 圓 C 的面積為 4π

II. 點 $(3,-3)$ 在圓 C 外

III. 圓心位於第四象限

A. 只有 I 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、III 。

28. 十二條儲物櫃鑰匙分別標有整數 4 至 15。
隨機同時取出兩條，求兩個號碼為連續整數的概率。

A. $\frac{5}{6}$ 。

B. $\frac{1}{6}$ 。

C. $\frac{1}{12}$ 。

D. $\frac{2}{11}$ 。

29. 單憑一組數據的框線圖，必能求得下列哪些統計量？

I. 中位數

II. 平均值

III. 四分位數間距

A. 只有 I、II 。

B. 只有 II、III 。

C. I、II、III 。

D. 只有 I、III 。

30. 下表記錄 50 次測試中，機械臂每次完成的任務數目。下列哪個敘述正確？

完成的任務數目	2	3	4	5	6
測試次數	14	18	10	6	2

A. 中位數為 4 。

B. 上四分位數為 5 。

C. 下四分位數為 2 。

D. 眾數為 18 。

乙部

31. $\log_4 y$ 是 $\log_2 x$ 的線性函數，其圖像在 $\log_2 x$ 軸及 $\log_4 y$ 軸上的截距分別為 6 及 5。下列哪個關係正確？

A. $x^6y^5=2^{30}$ 。

B. $x^5y^3=2^{30}$ 。

C. $x^3y^5=2^{30}$ 。

D. $x^5y^6=2^{30}$ 。

32. 若 $5=\frac{2}{3logx-1}+\frac{2}{2logx+1}$，求 $\log(\frac{1}{x})$。

A. $-\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3}$ 。

B. $\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{3}$ 。

C. -2 或 3 。

D. 2 或 -3 。

33. 下列哪個式子的值等於二進制數 10101000011010_2？

A. $21\times2^9+52$ 。

B. $21\times2^8+52$ 。

C. $21\times2^9+26$ 。

D. $21\times2^8+26$ 。

34. 設 a 為實數。求 $\frac{5+i^9}{a+2i}-i^{10}$ 的實部。

A. $\frac{5a+2}{a^2+4}$ 。

B. $\frac{a^2+5a+6}{a^2-4}$ 。

C. $\frac{5a-2}{a^2+4}$ 。

D. $\frac{a^2+5a+6}{a^2+4}$ 。

35. 點 (x,y) 滿足 $x+3y\geq 6$、$6x-3y\geq -6$ 及 $8x+3y\leq 48$。求 $5x+4y+7$ 的最大值。

A. 47 。

B. 54 。

C. 15 。

D. 37 。

36. 某等比數列的第 3 項與第 6 項之和為 72，第 8 項與第 11 項之和為 2304。求第 15 項。

A. 32768 。

B. 16384 。

C. 65536 。

D. 8192 。

37. 直線 $y=2x+3$ 與圓 $2x^2+2y^2+kx-8y-18=0$ 相交於兩點 P、Q。
若 PQ 中點的 x 坐標為 1，求 k。

A. -12 。

B. 12 。

C. -28 。

D. 28 。

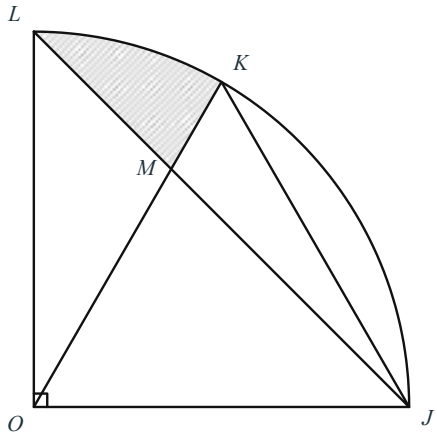
38. 圖中 O 為扇形 $OJKL$ 的圓心，$\triangle OJK$ 為等邊三角形。JL 與 OK 相交於 M。已知 $OJ=18$ cm、$\angle JOL=90°$。求陰影區域 KLM 的面積，準確至最接近的 cm^2。

A. $85\ \text{cm}^2$ 。

B. $26\ \text{cm}^2$ 。

C. $36\ \text{cm}^2$ 。

D. $45\ \text{cm}^2$ 。



圖（不按比例）

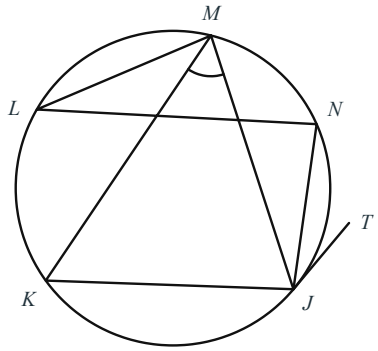
39. 圖中 TJ 為圓 $JKLMN$ 在 J 的切線。已知 $\angle KJM=70°$、$\angle NJT=32°$ 及 $\angle MLN=26°$。求 $\angle JMK$。

A. 32° 。

B. 44° 。

C. 58° 。

D. 52° 。



圖（不按比例）

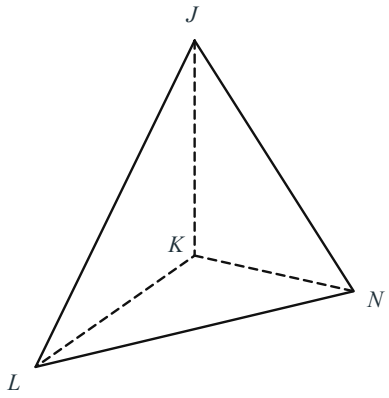
40. 圖中四面體 $JKLN$ 的底面 KLN 在水平面上，K 在 J 的鉛垂線下方。
已知 $\angle JLK = 44°$ 及 $\angle JNK = 58°$。
底面夾角 $\angle LKN = 110°$。
求 $\angle LJN$，準確至最接近的度。

A. 63° 。

B. 53° 。

C. 70° 。

D. 77° 。



圖（不按比例）

41. $\triangle JKL$ 在 K 處為直角。下列哪些敘述正確？

I. 垂心為 K

II. 形心位於 JL 上

III. 內心位於三角形內

A. 只有 II、III 。

B. I、II、III 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 I、II 。

42. 圖書館有 4 本旅遊書、6 本歷史書及 8 本科普書，現從中隨機同時選出 5 本作展覽。求選出的書中至少有一本歷史書的概率。

A. $\frac{11}{119}$ 。

B. $\frac{1}{3}$ 。

C. $\frac{33}{119}$ 。

D. $\frac{108}{119}$ 。

43. 三台裝置各進行一次測試，成功概率分別為 $\frac{1}{2}$ 、$\frac{2}{5}$ 及 $\frac{3}{4}$ ，三次測試互相獨立。求至多兩台測試成功的概率。

A. $\frac{13}{20}$ 。

B. $\frac{17}{20}$ 。

C. $\frac{3}{20}$ 。

D. $\frac{7}{20}$ 。

44. 一批木條的長度標準差為 12 cm。木條 P 長 82 cm，其長度的標準分為 1.5。
木條 Q 的長度標準分為 -0.75，求 Q 的長度。

A. 55 cm 。

B. 64 cm 。

C. 73 cm 。

D. 91 cm 。

45. 一組數據的平均值、分布域及方差分別為 m、r 及 v。把每個數乘以 4 後再減去 7。下列哪些敘述正確？

I. 新平均值為 $4m-7$

II. 新分布域為 $4r-7$

III. 新方差為 $16v$

A. 只有 II、III 。

B. I、II、III 。

C. 只有 I、III 。

D. 只有 I、II 。